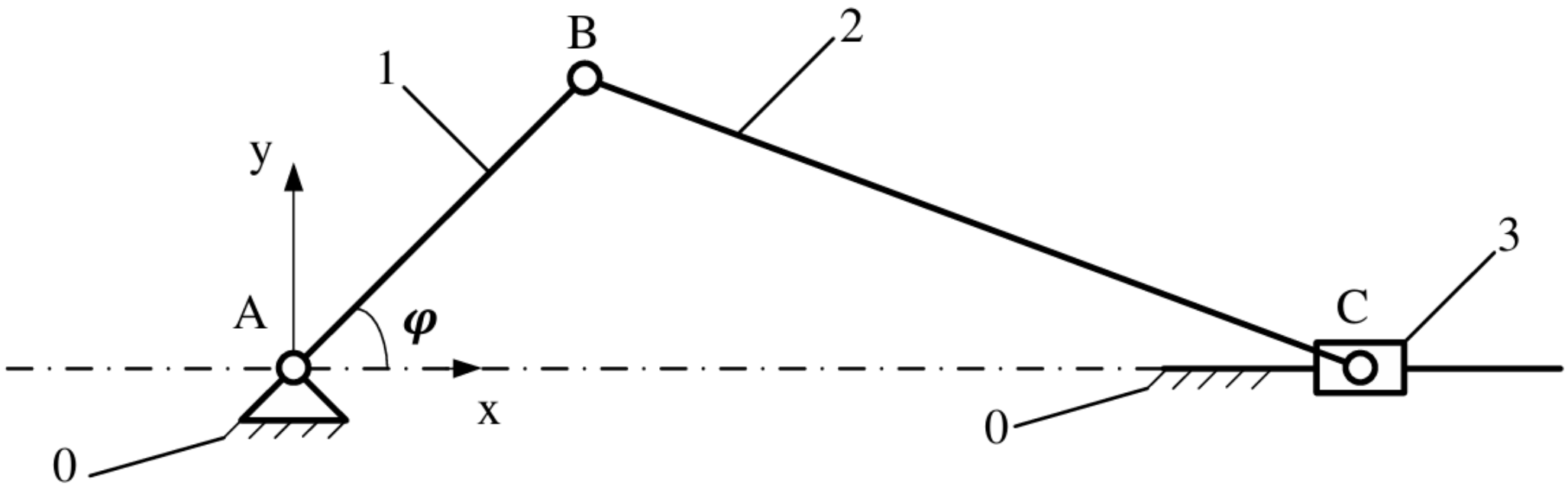
CHƯƠNG 6: MATLAB VÀ ỨNG DỤNG

Cho cơ cấu tay quay con trượt như trong hình dưới trong đó AB = 0.5m, BC=1m. Khâu dẫn 1 tạo với phương ngang một góc $\varphi = \varphi_1 = 45^o$. Xác định vị trí các khớp B, C và góc tạo bởi khâu 2 và phương ngang.

cuu duong than cong. com



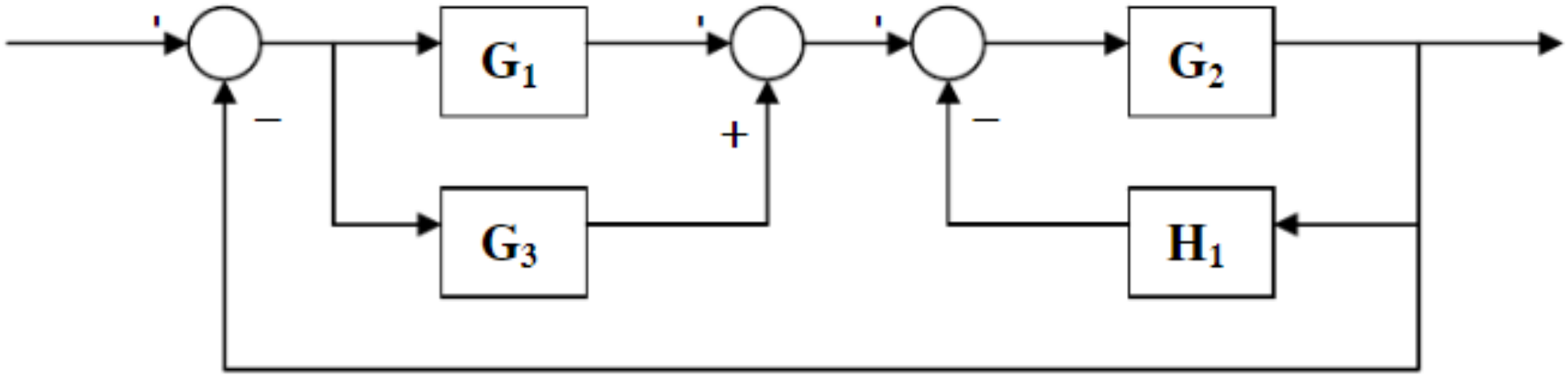
1.MÔ TẢ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

- Hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{num}{den} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + a_n}$$

I.MÔ TẢ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Ví dụ: Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống sau:



$$G1 = \frac{s+1}{(s+3)(s+5)}, \quad G2 = \frac{s}{s^2+2s+8}, \quad G3 = \frac{1}{s}, \quad H1 = s+2$$

I.MÔ TẢ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

- Tạo ra hệ thống mô tả bởi hàm truyền: Lệnh **tf**
- Đơn giản hàm truyền: Lệnh **minreal**
- Tính hàm truyền của hệ thống nối tiếp : Lệnh **series** hoặc toán tử *****
- Tính hàm truyền của hệ thống song song: Lệnh **parallel** hoặc toán tử **+**
- Tính hàm truyền của hệ thống hồi tiếp : Lệnh **feedback**

II. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG

- Vẽ đáp ứng xung: Lệnh **impulse**
- Vẽ đáp ứng nấc: Lệnh **step**
- Vẽ biểu đồ Bode: Lệnh **bode**
- Vẽ biểu đồ Nyquist: **Lệnh nyquist**

II. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG

Hàm quá độ h(t)

Câu lệnh: *step(sys)*

Vẽ hàm quá độ của hệ thống tuyến tính *sys*. Khoảng thời gian vẽ và bước thời gian do Matlab tự chọn.

Một số trường hợp khác

- *step(sys,t_end):* vẽ hàm quá độ từ thời điểm t=0 đến thời điểm *t_end*.
- *step(sys,T)*: vẽ hàm quá độ trong khoảng thời gian *T*. *T* được định nghĩa như sau T=Ti:dt:Tf. Đối với hệ liên tục, dt là bước vẽ, đối với hệ gián đoạn, dt=Ts là chu kỳ lấy mẫu.
- *step(sys1,sys2,sys3,…)* : vẽ hàm h(t) cho nhiều hệ thống đồng thời.
- *[y,t]=step(sys)*: tính đáp ứng h(t) và lưu vào các biến *y* và *t* tương ứng

II. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG

Đặc tính bode

Câu lệnh: *bode(sys)*

Vẽ đặc tính tần số Bode của hệ thống tuyến tính *sys*. Dải tần số vẽ do Matlab tự chọn.

Một số trường hợp khác

- *bode(sys,{w_start,w_end})*: vẽ đặc tính bode từ tần số *w_start* đến tần số *w_end*.
- *bode(sys,w)* vẽ đặc tính bode theo vectơ tần số *w*. Vectơ tần số *w* được định nghĩa bằng hàm *logspace*. Ví dụ: w=logspace(-2,2,100) định nghĩa vectơ w gồm 100 điểm, từ tần số 10^{-2} đến 10^{2}.
- *bode(sys1,sys2,sys3,…)* vẽ đặc tính bode của nhiều hệ thống đồng thời.
- *[mag,phi,w]=bode(sys,…)* lưu tất cả các điểm tính toán của đặc tính bode vào vectơ *mag*, *phi* ứng với tần số *w* tương ứng.

II. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG

Đặc tính Nyquist

Câu lệnh:

nyquist(sys)
nyquist(sys,{w_start,w_end})
nyquist(sys,w)
nyquist(sys1,sys2,sys3,...,w)
[real,ima,w]=nyquist(sys,…)

II. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG

Ví dụ 1:

Hàm truyền $G(s) = \dfrac{K}{Ts+1}$

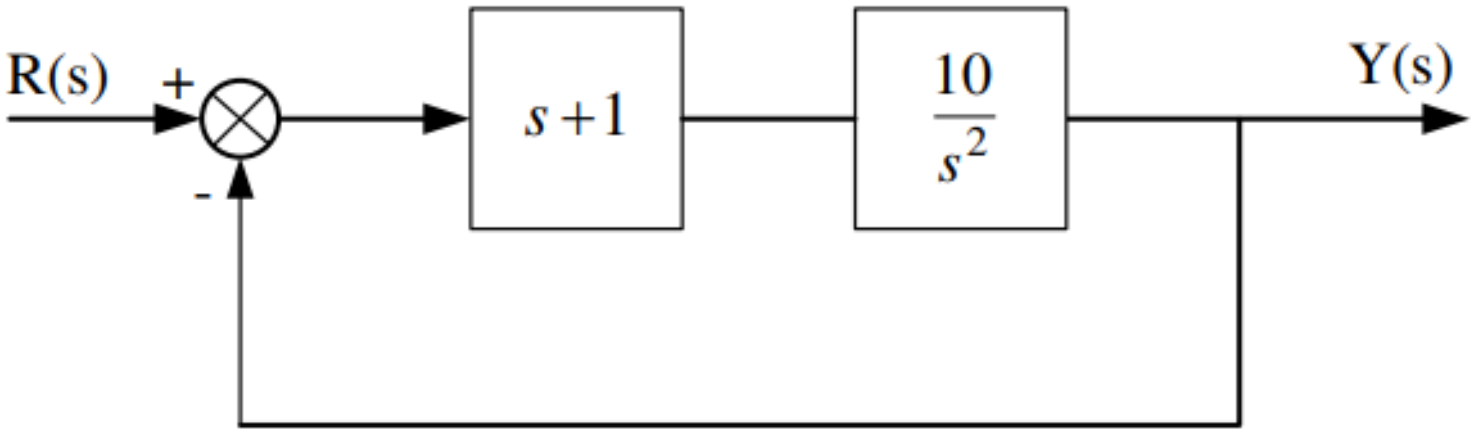
Cho các tham số K=20; T=50 và K=20; T=100

Nhiệm vụ:

- Viết chương trình
- Khảo sát các đặc tính trong miền thời gian h(t),w(t) và các đặc tính trong miền tần số nyquist và bode

II. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

Ví dụ 2: Tìm đáp ứng đối với hàm bước đơn vị của hệ sau:



II. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

Bài tập 1: Khảo sát hệ phản hồi âm đơn vị có hàm truyền hệ hở :

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{K}{(s+0.2)(s^2+8s+20)}}$$

a) Với K=10, vẽ biểu đồ Bode biên độ và pha hệ thống trên trong khoảng tần số (0.1,100)

b) Dựa vào biểu đồ Bode, tìm tần số cắt biên, độ dữ trữ pha, tần số cắt pha, độ dự trữ biên của hệ thống. Kết luận về tính ổn định của hệ thống kín?

c) Vẽ đáp ứng quá độ của hệ thống trên với đầu vào là hàm nấc đơn vị trong khoảng thời gian từ 0-10s

d) Với K=400, thực hiện lại các bước a→c

II. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

Bài tập 2: Cho hệ hồi tiếp âm đơn vị, hàm truyền hệ hở được cho:

$$G(s) = \frac{K.\omega_0^2}{s(s+\tau s)(s^2+2\rho\omega_0 s+\omega_0^2)}$$

Trong đó: K=1; τ=10 giây; ω_0=1rad/s; ρ=0.5

Yêu cầu thực hiện:

1. Vẽ đặc tính tần số Nyquist. Chứng tỏ rằng hệ kín không ổn định.
2. Vẽ đáp ứng quá độ của hệ kín.
3. Để hệ thống ổn định, người ta hiệu chỉnh hệ số khuếch đại K=0.111. Xác định tần số cắt, độ dự trữ biên độ và độ dữ trữ về pha của hệ thống trong trường hợp này.
4. Xác định các thông số quá độ (thời gian quá độ lớn nhất T_{max}, độ quá điều chỉnh lớn nhất σ_{max}) của hệ thống đã hiệu chỉnh.

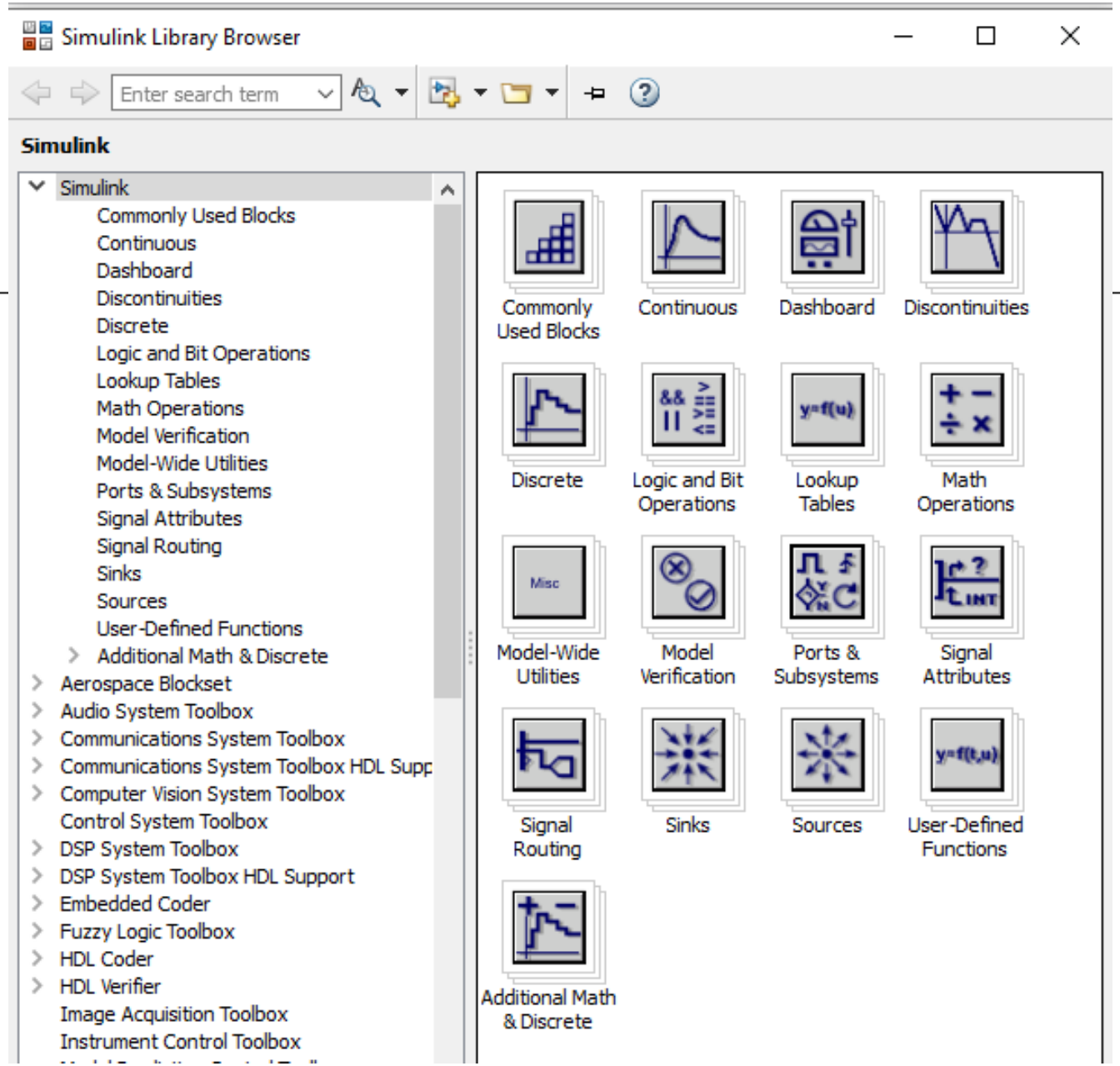
III. SIMULINK

1. Khái niệm:

- Simulink là công cụ dùng để mô phỏng và phân tích các hệ thống liên tục, rời rạc, tuyến tính và phi tuyến thông qua giao diện dạng sơ đồ khối
- Trên cửa sổ lệnh gõ simulink hoặc chọn biểu tượng simulink trên thanh công cụ của Matlab
- Cửa sổ Simulink Library Browser xuất hiện

III. SIMULINK

1. Khái niệm:



III. SIMULINK

1. ***Khái niệm:***

- Simulink tổ chức các khối theo thư viện, mỗi thư viện gồm nhiều thư viện con. Các thư viện phục vụ cho các chuyên ngành khác nhau
- Các thư viện con là tập hợp các khối
- Khối biểu diễn một hệ thống động sơ cấp, gồm có đầu vào, đầu ra và các trạng thái bên trong
- Mỗi khối liên kết một hàm hệ thống cho biết quan hệ giữa đầu và với đầu ra

III. SIMULINK

2. Thực hiện mô hình

- Muốn tạo một mô hình, chọn: File-New-Model, một cửa sổ soạn thảo mở ra
- Chọn các khối trong cửa sổ Simulink Library Browser rồi kéo qua cửa sổ soạn thảo

III. SIMULINK

2. Thực hiện mô hình

Các thao tác khi tạo sơ đồ khối	
Thao tác	**Phím + chuột**
Chọn khối hay đường	LMB (left mouse button)
Chọn nhiều khối hay nhiều đường	Shift+LMB
Chọn khối kế	Tab
Chọn khối trước	Shift+Tab
Chép khối từ cửa sổ khác	Bấm chuột và kéo thả (kéo khối)
Di chuyển khối	Kéo khối
Tạo khối giống nhau	RMB và kéo thả hay LMB+Ctrl và kéo
Nối các khối	LMB
Tháo khối	Shift+kéo khối

III. SIMULINK

2. Thực hiện mô hình

Các thao tác khi tạo sơ đồ khối	
Thao tác	**Phím + chuột**
Mở hệ con đã chọn	Enter
Chuyển đến cha của hệ con	Esc
Xóa khối	Chọn + bấm del
Tạo chú giải	Double click trong giản đồ
Chép chú giải	Ctrl+kéo
Di chuyển chú giải	Kéo
Biên tập chú giải	LMB vào text
Bỏ chú giải	Shift+chọn chú giải rồi bấm del
Quay khối 90^0 theo chiều kim	Ctrl+R
Lật khối (đảo đầu vào ra)	Ctrl+I

III. SIMULINK

2. Thực hiện mô hình

Các thao tác khi tạo sơ đồ khối	
Thao tác	**Phím + chuột**
Mở hệ con đã chọn	Enter
Chuyển đến cha của hệ con	Esc
Xóa khối	Chọn + bấm del
Tạo chú giải	Double click trong giản đồ
Chép chú giải	Ctrl+kéo
Di chuyển chú giải	Kéo
Biên tập chú giải	LMB vào text
Bỏ chú giải	Shift+chọn chú giải rồi bấm del
Quay khối 90^0 theo chiều kim	Ctrl+R
Lật khối (đảo đầu vào ra)	Ctrl+I

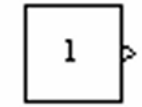
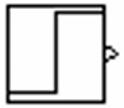
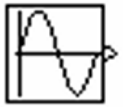
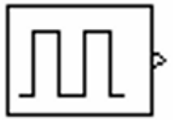
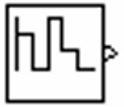
III. SIMULINK

2. Thực hiện mô hình

- Muốn thêm chú thích vào hình, chọn vào chỗ trống trong sơ đồ khối, nhập các chú thích
- Chọn thư viện/khối chức năng, kéo thả ra cửa sổ Model
- Kết nối dây tín hiệu
- Chọn File/Save để lưu sơ đồ thành tập tin với định dạng *.mdl hoặc *.slx
- Sau khi vẽ xong sơ đồ khối, chuyển sang giai đoạn mô phỏng: chọn Simulink/Start

III. SIMULINK

3. Thư viện trong Simulink

Các phần tử trong source (nguồn)			
 Constant	Cấp một hằng số, hay một véctơ hằng	 Step	Cấp một tín hiệu dạng bước nhảy
Ramp	Cấp một tín hiệu theo đường xiên (đường dốc)	 Sine Wave	Cấp một tín hiệu hình sin
 Pulse Generator	Cấp một tín hiệu dạng xung	 Repeating Sequence Stair	Cấp một tín hiệu bậc thang

IV. SIMULINK TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1. Mô phỏng hệ thống từ PT

Phương trình dùng để biến đổi độ C sang độ F $TF = (9/5)TC + 32$

Các khối cần được kéo vào model window	Vị trí các khối trong thư viện Simulink
Ramp	Sources
Constant	Sources
Gain	Math Operation
Sum	Math Operation
Scope	Sinks

IV. SIMULINK TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1. Mô phỏng hệ thống từ PT

Xét phương trình vi phân mô tả hệ động lực liên tục:

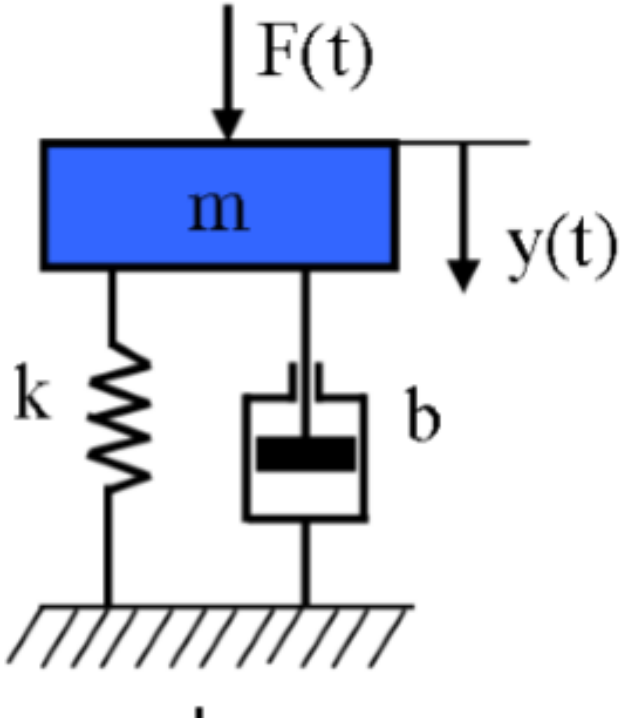
$$\dot{x}(t) = -2.5x(t) + u(t)$$

Trong đó u(t) là tín hiệu đầu vào dạng xung vuông, biên độ bằng 1 và chu kỳ là 6s, độ rộng xung là 50%

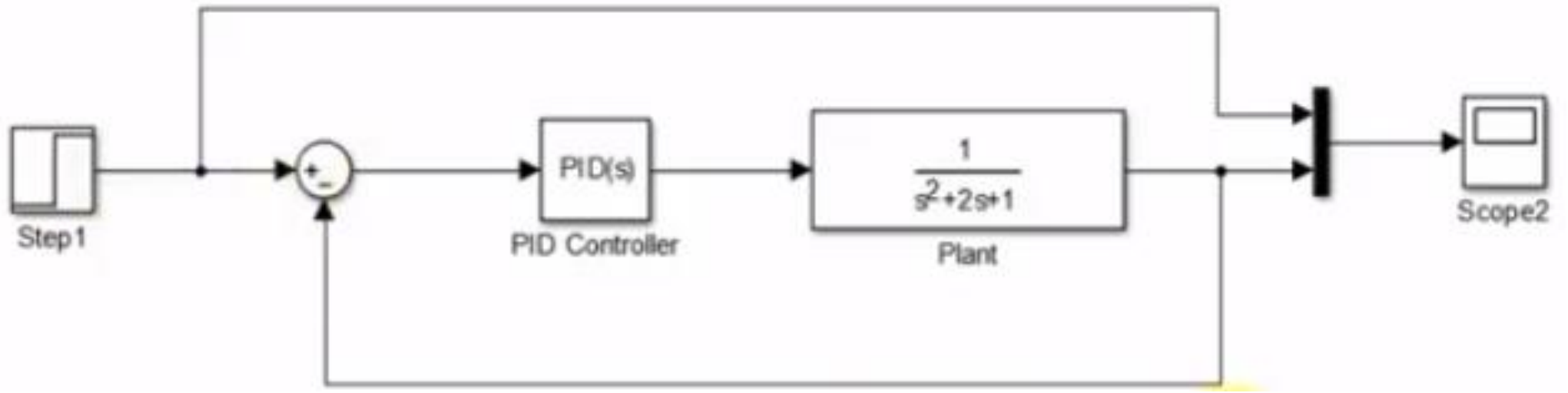
IV. SIMULINK TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

2. Mô phỏng hệ thống từ hàm truyền đạt và sơ đồ khối

Xét hệ cơ học gồm:
m: khối lượng
b: Hệ số ma sát
k: Độ cứng của lò xo
F(t): lực tác dụng:
y(t): Độ dịch chuyển



$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky(t) = F(t)$$

IV. SIMULINK TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

3. Điều khiển PID